WEEX Éolienne : groupe 12

Élèves :
Pierre-Antoine Baugé
Marc Andrieu
Pierrig Le Cun
Alexandre Pezzotti
Téo Floros
Maxime Naudin

26 novembre 2024

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Nature de l'éolienne considérée **2**

3 Modélisation **2**

3.1 Données sélectionnées 2

3.2 Hypothèses utilisées 2

3.3 Étude de l'éolienne 2

3.3.1 Puissance des éoliennes 2

3.3.2 Résultats de la modélisation 3

3.4 Étude des vents 3

3.4.1 Modélisation statistique de la force du vent 3

3.4.2 Direction du vent 4

4 Conclusion **5**

1 Introduction

Dans le cadre des Weeks of Engineering EXperience (WEEX) à l'École Centrale de Lyon, notre groupe a participé à une activité pédagogique intitulée « Éolienne ». Cette expérience immersive s'articule autour de trois rôles principaux incarnant différentes facettes du métier d'ingénieur : ingénieur d'essais, ingénieur projet et ingénieur d'exploitation. Ce rapport présente les étapes initiales de notre mission, ainsi que la modélisation des données fournies.

2 Nature de l'éolienne considérée

Notre groupe a travaillé sur une éolienne non offshore de type 5MW avec un rotor de 110 m. Cette éolienne est représentative des modèles couramment utilisés dans les parcs éoliens modernes. Ses performances ont été évaluées sur la base de données réelles fournies via Moodle. Les données sont celles de l'année 2006.

3 Modélisation

3.1 Données sélectionnées

Les données utilisées incluent :
— La vitesse du vent (m/s),
— La direction du vent (0 à 359°),
— La puissance électrique produite (W),
— La pression atmosphérique (Pa),
— La température ($°C$),
— L'état de fonctionnement de l'éolienne (1 = en marche, 0 = arrêt).

3.2 Hypothèses utilisées

Nous avons fait l'hypothèse des gaz parfait pour le calcul de la masse volumique ρ dans l'ensemble de nos simulations. Par ailleurs nous considérons des conditions constantes sur la totalité d'une case de mesure.

3.3 Étude de l'éolienne

3.3.1 Puissance des éoliennes

Nous séquençâmes, à partir du fichier de mesure, la courbe de puissance en 4 zones : un plateau avant démarrage, un croissance en V^3 jusqu'à un plateau. puis une chute à zéro W à 25m/s de vitesse du vent (**??**).

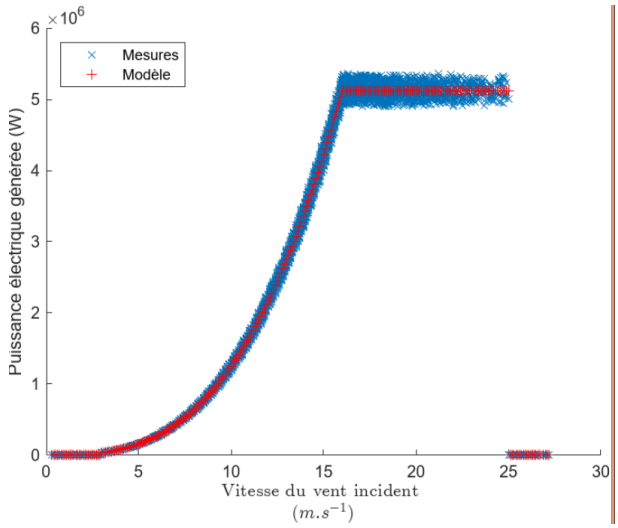

FIGURE 1 – Courbe de puissance de l'éolienne 12

Nous fîmes une régression linéaire sur la portion cubique pour avoir la valeur de η. Pour l'éolienne 12 nous obtenâmes les valeurs suivante :

— Masse volumique ρ=1.05 kg/m^3
— Rendement = 0.42 %

3.3.2 Résultats de la modélisation

Il serait intéressant de réaliser une analyse plus avancée de l'éolienne en faisant varier ρ de manière à s'assurer de notre valeur de η. Cependant nos données ne permettent pas une telle étude.

3.4 Étude des vents

3.4.1 Modélisation statistique de la force du vent

D'après les données, on sait que la répartition du vent suit une loi de Weibull de paramètres C (facteur d'échelle) et k (facteur de forme). Pour plus de précision, on a décidé de considérer une répartition du vent distincte sur chaque case de la carte de l'île Centrosus. Pour cela, on réalise un fitting des données expérimentales sur chaque case pour identifier les coefficients C et k. On obtient les résultats présentés dans les figures figure 2 et figure 3. Ces résultats ont été obtenus en utilisant la fonction wblfit de Matlab.

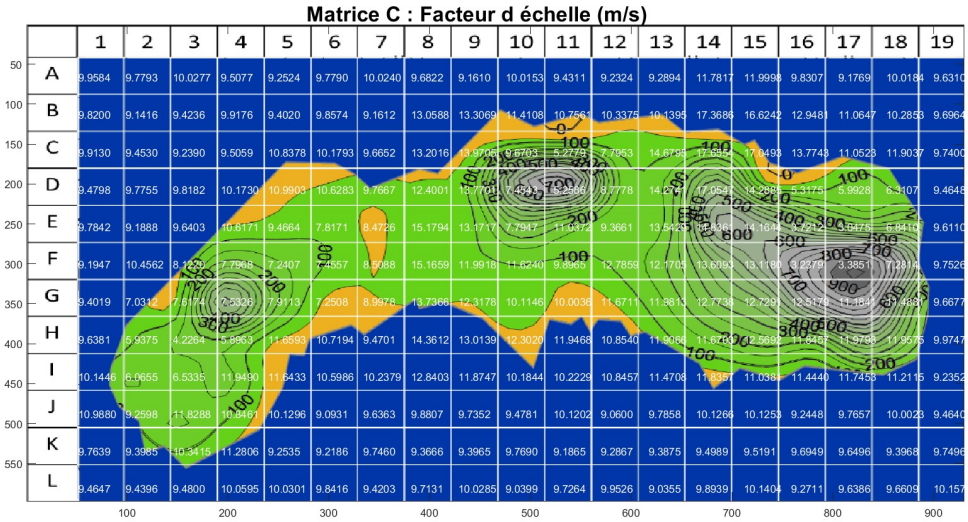

FIGURE 2 – Répartition des facteurs d'échelle sur Centrosus

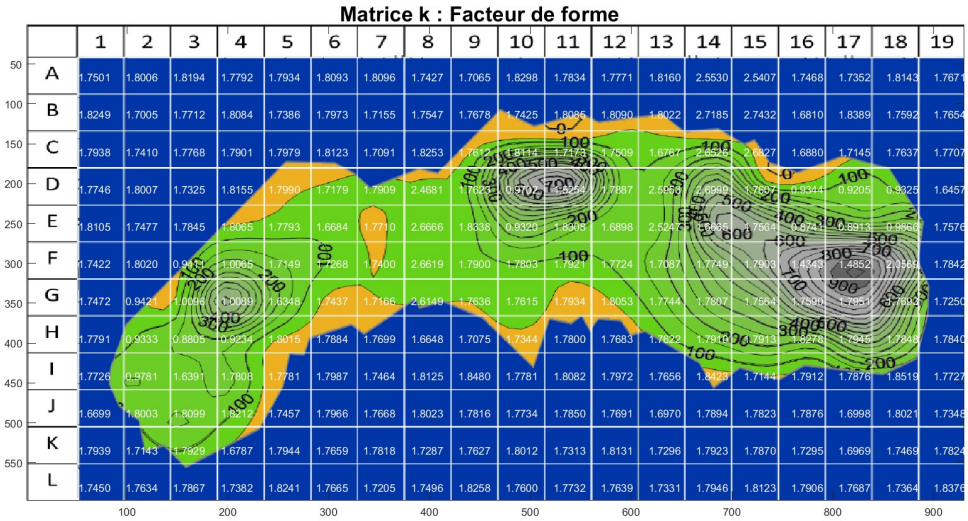

FIGURE 3 – Répartition des facteurs de forme sur Centrosus

3.4.2 Direction du vent

Nous réalisâmes une étude de la direction dominante du vent, les résultats étant présentés à la figure 4. Ces résultats permettront de choisir l'orientation des éoliennes pour qu'elles soient orientées face au vent dominant. Par hypothèse de l'étude, nous considérâmes que le fonctionnement optimal de l'éolienne fusse obtenu pour une orientation face au vent dominant.

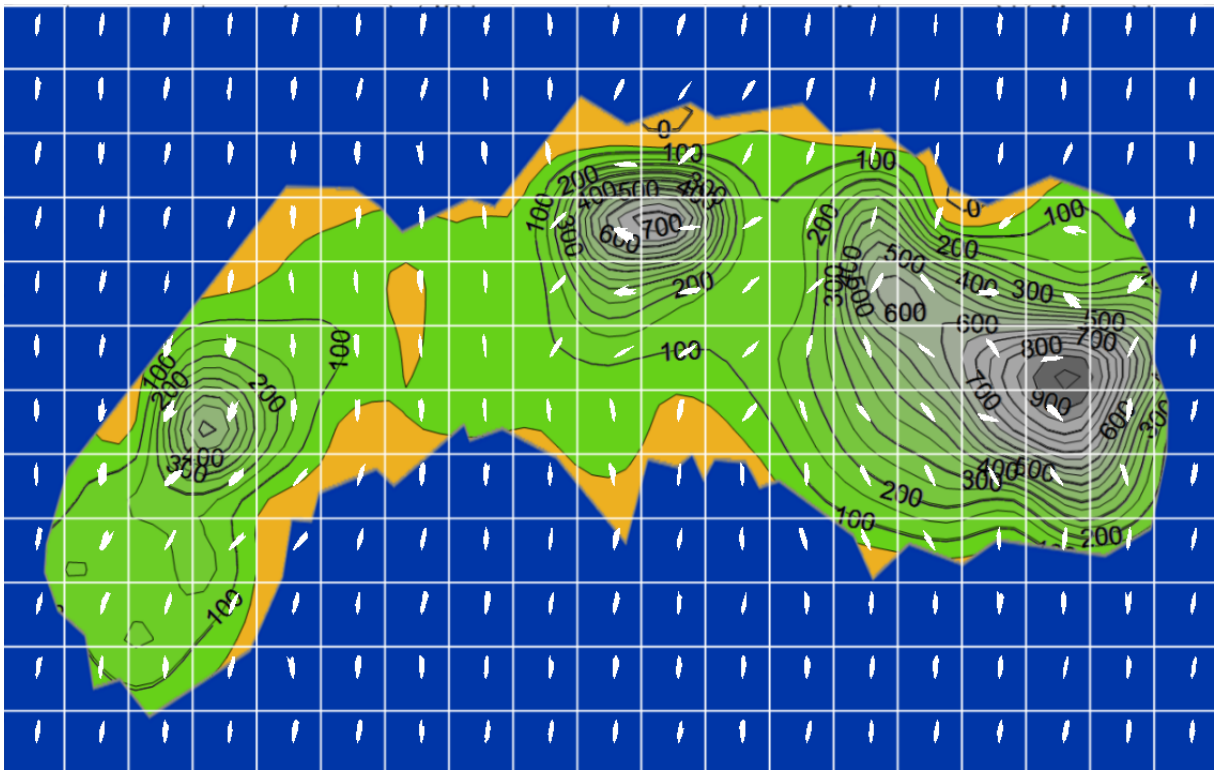

FIGURE 4 – Direction dominante des vents dans chaque zone de Centrosus

4 Conclusion

Les étapes décrites ici ont permis de mettre en œuvre des compétences d'analyse de données et de modélisation tout en respectant des contraintes réelles. Ces travaux contribueront aux phases ultérieures de la mission, notamment l'implantation des éoliennes sur l'île fictive de Centrosus.